

# 2025년 광진구 빅데이터 분석 공모전

## 거주 인구와 통행을 고려한 서울형 키즈 카페 입지 분석

클러스터링 중독자

1. 주제 선정 배경
2. 데이터 분석
3. 최적의 행정동 추천을 위한 프로세스
4. 최적의 입지 선정 모델링
5. 분석 결과
6. 결론 및 기대 효과



# 주제선정배경

## 키즈카페 수요 현황

민간 키즈카페의 높은 이용 비용으로 인해 공공형 키즈카페에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있으나, 이러한 수요를 충분히 충족할 수 있는 공공 인프라는 여전히 부족한 실정이다.

### 서울형 키즈카페 확충 및 운영 내실화 방안 연구 자료 발췌

- 수 있는 실내놀이 공간은 부족함. 현재 서울형 키즈카페 설치전환 의지가 있는 자치구를 감안 하면, 은평구, 구로구, 서대문구에 우선 설치 필요함.
- 도심권(용산구), 동북권(광진구), 서북권(은평구), 서남권(강서구, 구로구, 영등포, 금천구), 동남권(강남구, 강동구, 송파구) 내 장애아동과 외국인 아동의 비율이 높은 자치구가 서울시의 절반 정도를 차지하고 있어 권역별로 장애아동과 외국인 아동의 특성을 반영한 통합놀이, 다국어 안내 및 다문화 관련 놀이환경 제공이 가능한 서울형 키즈카페의 설치를 고려할 필요가 있음.
- 놀이 가치 확산 및 놀이 친화 환경
  - 서울형 키즈카페 이용자는 아동 및 놀이성 향상과 도전적인 놀이를 지원할 수 있도록 놀이친화
- 놀이에 대한 종사자 및 양육자 역량 강화
  - 양육자들은 서울형 키즈카페가 민간키즈카페와 달리 종사자가 아동의 자발적 놀이를 방해하지 않도록 함과 동시에 아동이 놀이에 참여할 수 있도록 자극을 제공하는 역할을 해주시기를 기대하고 있음.
  - 놀이가치에 대한 이해와 놀이친화 환경 구성을 위한 교육을 토대로 종사자의 전문성을 향상할 필요가 있음.
- 놀이공간의 안전성 강화
  - 서울형 키즈카페 이용자와 미이용자 모두 서울형 키즈카페의 안전성을 중요하게 생각하고 있다는 점에서 서울형 키즈카페 이용자들의 안전에 대한 관리가 매우 중요함.
  - 실내놀이공간에 대해 유일하게 서울형 키즈카페에서 실시하고 있는 위험가지평가가 자발적으로 잘 이루어질 수 있도록 지원하고, 이 결과를 취합하여 위험사례를 관리할 수 있도록 하는 것이 필요함.

도심권(용산구), 동북권(광진구), 서북권(은평구), 서남권(강서구, 구로구, 영등포, 금천구), 동남권(강남구, 강동구, 송파구) 내 장애아동과 외국인 아동의 비율이 높은 자치구가 서울시의 절반 정도를 차지하고 있어 권역별로 장애아동과 외국인 아동의 특성을 반영한 통합놀이, 다국어 안내 및 다문화 관련 놀이환경 제공이 가능한 서울형 키즈카페의 설치를 고려할 필요가 있음.

「서울형 키즈카페 확충 및 운영 내실화 방안 연구(2023)」에 따르면  
광진구의 서울형 키즈카페 설치 고려는 “필수적”



### 부모 10명 중 8명 "키즈카페 너무 비싸... 이용료 더 낮춰야"

부모 10명 중 8명이 키즈카페가 비싸다고 인식하고 있었다. 이에 따라 공공형 키즈카페의 확대가 필요하다는 목소리가 높았다.

최근 시장조사전문기업 엠브레인 트렌드모니터가 전국 만 25~54세의 미취학 아동 및 초등생 자녀가 있는 응답자 900명을 대상으로 ‘2025 키즈카페 관련 U&A 조사’를 실시한 결과, 81.0%가 '이용료가 너무 비싸다'고 응답했다.

또한 '이용료를 지금보다 더 낮출 필요가 있다'는 것에 대해 82.7%가 동의해 경제적 부담을 줄여줄 수 있는 ‘공공형 키즈카페’의 도입의 필요성이 더욱 부각됐다.

\* 베이비 뉴스, " 부모 10명 중 8명 '키즈카페 너무 비싸... 이용료 더 낮춰야' "  
(<https://www.ibabynews.com/news/articleView.html?idxno=127604>)

### Ⅳ. 서울형 키즈카페 확충 및 내실화를 위한 정책 제언

#### □ 정책 방향

- 아동의 놀이기회 보장을 위한 실내놀이 공간 확충
  - 아동 인구수 100명당 1개의 실내놀이터도 존재하지 않아 여전히 아동이 이용할 수 있는 실내놀이 공간은 부족함. 현재 서울형 키즈카페 설치전환 의지가 있는

\*「서울형 키즈카페 확충 및 운영 내실화 방안 연구(2023)」  
(<https://seoulwomen.or.kr/sfwf/contents/sfwf-policyResearch.do?schM=view&id=27774>)

\*「서울형 키즈카페 확충 및 운영 내실화 방안 연구(2023)」  
(<https://seoulwomen.or.kr/sfwf/contents/sfwf-policyResearch.do?schM=view&id=27774>)

# 입지선정 기준 분석 및 데이터 수집

서울형 키즈카페 확충 및 운영 내실화 방안 연구 논문 기반 분석

## • 서울형 키즈카페 운영지침 및 역할 정의

서울형 키즈카페의 운영지침

놀이성, **안전성**, 포용성, 전문성, **공공성**을 추구하는 시설

서울형 키즈카페의 역할

아동의 놀이활동을 위한 시설로서의 역할이 중요

## • 서울형 키즈카페 이용 현황 - 논문 설문조사 내용 바탕

- 주 이용 연령은 **유아(3~5세)**가 49.7%(288 명)로 가장 많았다.
- 응답자의 52.2%(303)명은 주말이나 휴일에 이용.
- 오후 3시~6시 미만이 43.8%(254)명으로 가장 많았다.

민간 키즈카페 이용이유

아이들이 맘껏 뛰어놀 수 있어서 (29.7%)  
놀잇감과 시설의 종류가 다양해서 (14.7%)

서울형 키즈카페 이용이유

**낮은 이용료로 부담이 적음(22.2%)**  
아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있어서 (18.7%)  
시설이 청결해서 (14.2%)

민간 키즈카페 이용 시 불편사항

**이용료가 부담돼서 (18.7%)**  
이용자가 너무 많아서(11.6%)  
시설공간이 작아서 (8.2%)

서울형 키즈카페 이용 시 불편사항

**주차 가능한 공간이 부족 (13.2%)**  
**이용시간 제한과 이용이 불편해서 (10.7%)**

운영 사항 특징 및 불편사항  
반영한 데이터 취합

주 이용 연령은 유아(3~5세)  
안전성, 공공성을 추구  
낮은 이용료 (22.2%)  
주차 가능한 공간이 부족 (13.2%)  
이용시간 제한, 이용 불편 (10.7%)



데이터 수집 기준 설정

행정동 선정 기준

영유아 인구 밀집 지역

시설 이용의 주요 대상인 **유아 인구(3~5세)**가 충분한지 확인

키즈카페 **공급 부족** 지역

공공시설 공급 격차 해소 필요성 반영

복지 수요가 필요한 지역

공공복지 목적에 따라, **소득 분위가 낮고**  
복지 인프라 확충 필요성이 높은 지역

복지 사각지대 가능성이 있는 지역

다른 공공복지 인프라와의 중복이 적은 행정동  
복합 취약지에 대한 우선 개입 필요성 고려

입지 선정 기준

대중교통 접근이 용이한 위치

이용자 편의성과 접근성 확보를 위한 필수 요건

보행자 및 유아의 **안전이 확보**된 위치

유아 동반 보호자들의 **안전 이동 경로 확보** 여부 평가  
**유해 시설과 거리가 먼** 위치

생활 밀착 **인프라와 연계 가능**한 위치

어린이집, 유치원 등 인근 돌봄/교육 시설과의 거리

주차가 **용이**한 위치

**"주차 가능 공간 부족" 의 불편함**과  
자가용 이용이 많은 점을 고려

# 분석 개요

## 데이터 수집

### 행정동 선정용 데이터

총 인구 수  
3~5세  
세대 수  
세대 당 인구 수  
키즈카페 개수  
소득분위  
교통량 혼잡도  
서울형키즈카페 개수

### 입지 선정용 데이터

지하철 위치  
버스 정류장 위치  
주차장 위치  
어린이 보호구역 여부  
유해업소 위치  
사고 다발 지점 위치  
어린이집 / 유치원 위치

## 행정동 선정

### 행정동 별 수요, 거주, 소득을 고려한 최적 행정동 선정

가중치 기반 K-Means 클러스터링  
공급요소(서울형/민간)에 부여하는  
가중치를 달리하여  
다양한 케이스별 K-Means 클러스터링 수행

&

다중 클러스터링 기반 입지 분석  
(K-means, Hierarchical, Selected\_K-means)  
주요 변수 설정에 따른 다양한 클러스터링 결과를  
교차 분석하여 최적 입지를 도출

1. 다양한 종류의 데이터셋 클러스터링 진행
2. 기반의 신뢰성 확보
3. 공통적으실루엣으로 겹치는 행정동을 선정

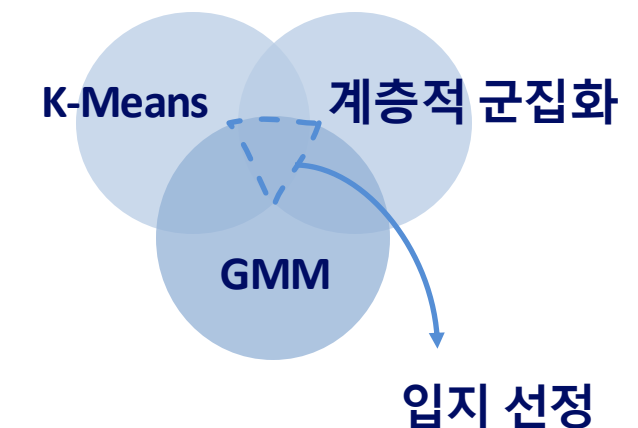
## 입지 선정

### 격자 단위 타일을 이용한 최종 입지 선정

선정된 행정동을 대상으로  
100m 격자로 분할하여 세부 격자 단위 분석

접근 용이성 + 안전 생활권 + 편의성

각 격자의 우수 입지 추출 -> 교차 검증



접근성, 안전성, 편의성 을 고려하여  
최적 입지 후보 도출

# 행정동 선정

## 항목별 데이터 수집

거주

3~5세 거주 인구 및 총 인구수  
세대 수 및 세대당 인구 수

복지

소득 분위

수요

민간&서울형 키즈카페 수  
근처 민간&서울형 키즈카페 수

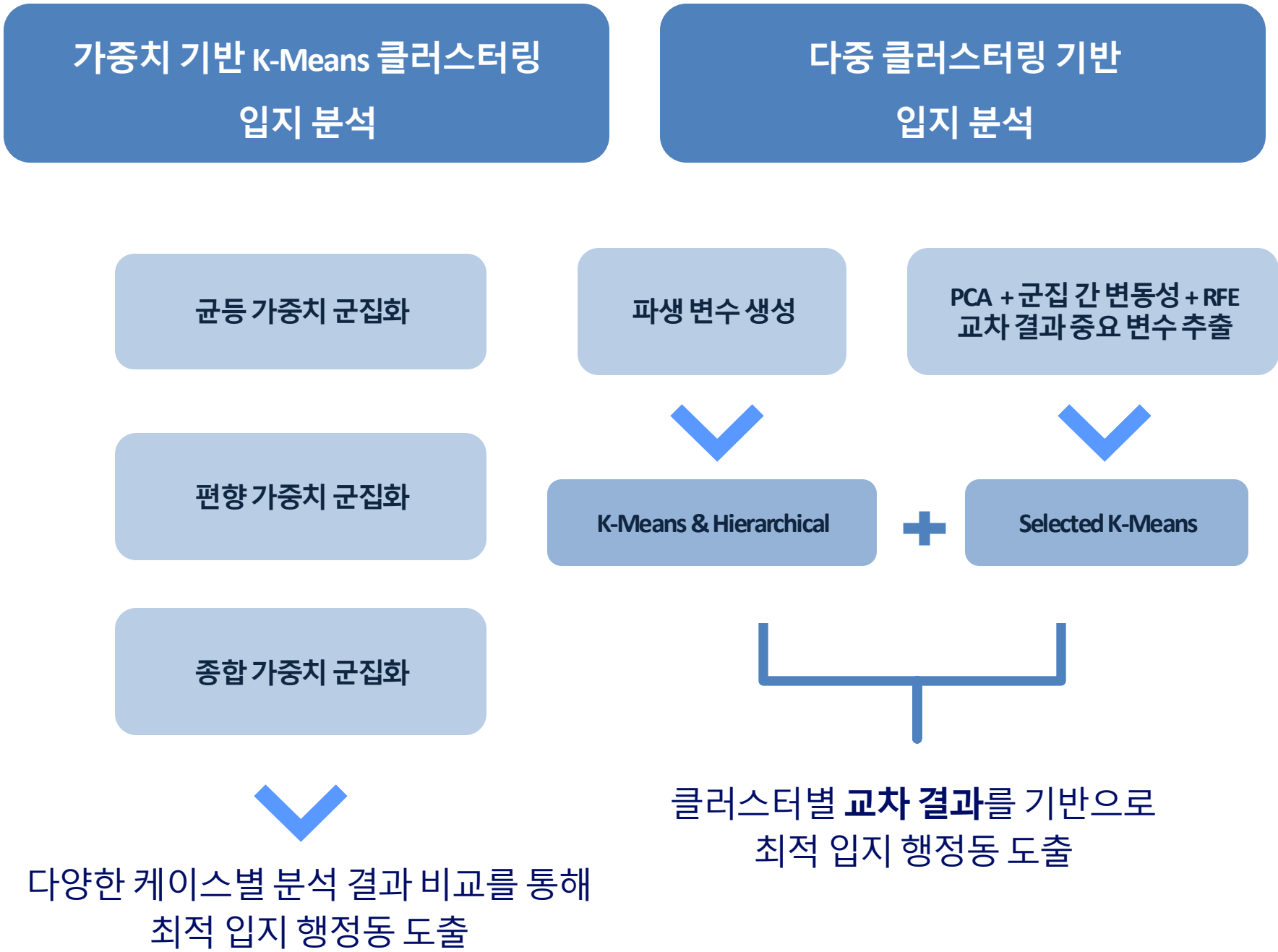
접근성

해당 지역의 교통 혼잡도

| 행정동명 | 총인구수  | 세대수   | 세대당인구 | 3~5세 | 소득분위 | 행정동 내 키즈카페 수 | 인근 키즈카페 수 | 행정동 내 서울형 키즈카페 수 | 인근 서울형 키즈카페 수 | 교통혼잡빈도 | 교통혼잡시간 |
|------|-------|-------|-------|------|------|--------------|-----------|------------------|---------------|--------|--------|
| 중곡1동 | 15022 | 8662  | 1.73  | 146  | 6.0  | 1            | 3         | 0                | 0             | 82     | 89     |
| 중곡2동 | 20086 | 10538 | 1.91  | 169  | 6.0  | 1            | 4         | 0                | 0             | 87     | 93     |
| ...  | ...   | ...   | ...   | ...  | ...  | ...          | ...       | ...              | ...           | ...    | ...    |
| 군자동  | 18648 | 11258 | 1.66  | 147  | 6.0  | 1            | 2         | 0                | 0             | 82     | 90     |

교통혼잡빈도 : 전체 차량 대수 중 혼잡을 경험한 차량 대수 비율  
 교통혼잡시간 : 차량 통행 시간 중에서, 교통이 막힌 구간에서 차량이 움직인 시간이 차지하는 비율

## 알고리즘 선정



# 클러스터링

## 클러스터링 선택 이유

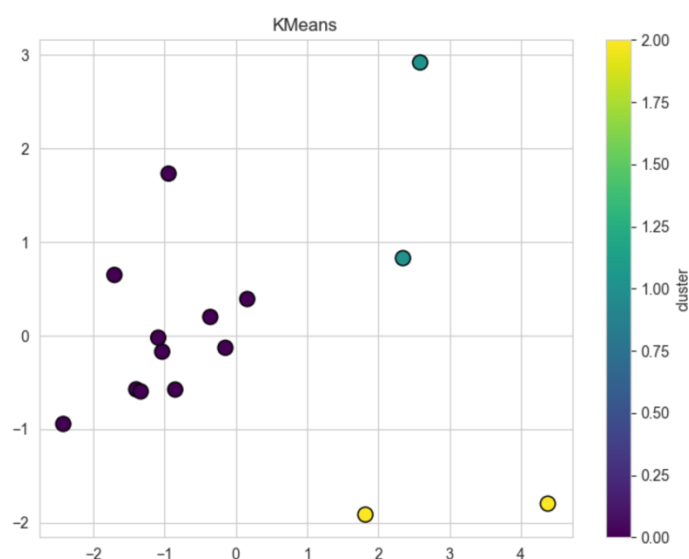
클러스터링은 비지도 학습 기반의 알고리즘으로 정답없이 비슷한 특성을 지닌 데이터끼리 자동으로 군집화

**키즈카페 입지 선정**은 단순히 인구 수나 위치만이 아니라, 수요(영유아 인구), 공급(기존 시설), 접근성(혼잡도), 사회적 요인(소득 수준) 등 복합적인 요인을 고려해야 하며,

이러한 변수들을 종합적으로 분석하여 **유사한 특성을 가진 행정동을 분류**하고, **정량적 근거**에 기반한 입지 추천을 가능하게 하기 위해 클러스터링을 사용

### K-Means

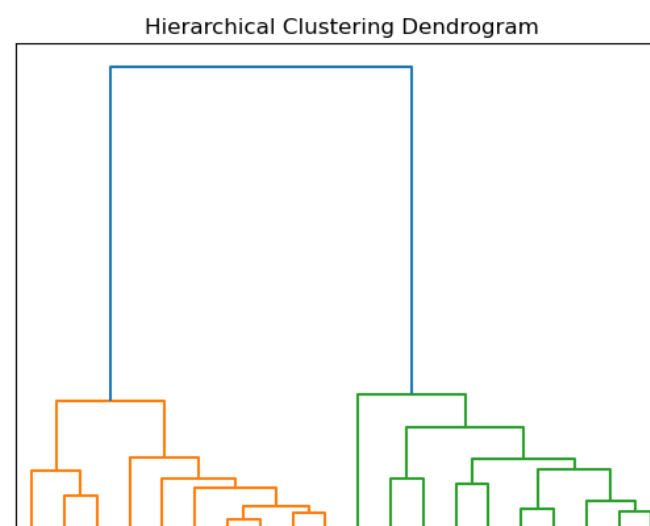
#### K-Means 알고리즘 클러스터링



비슷한 특성을 지닌 데이터들끼리 묶어  
K 개의 군집으로 군집화하는 기법

### Hierarchical

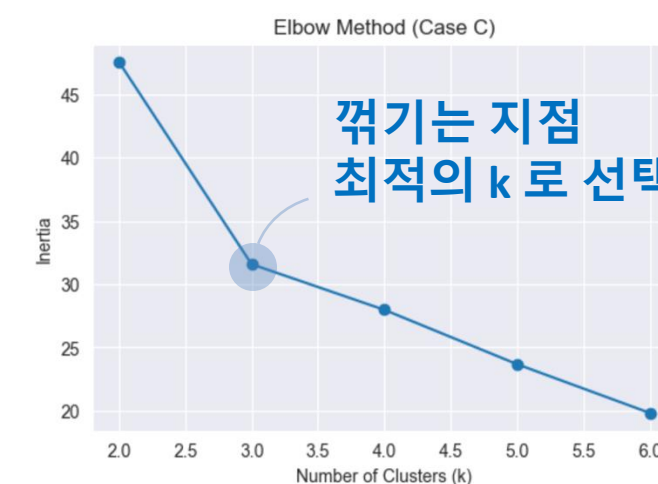
#### Hierarchical 알고리즘 클러스터링



계층적으로 데이터를 병합하거나  
분할하며 유사한 데이터끼리 점차  
군집화하는 방식

## 군집 수 결정

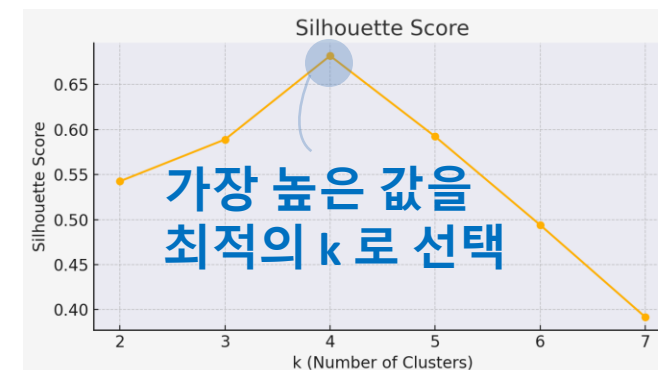
### Elbow Method



적절한 군집 수를 찾기 위한 기법

군집 수에 따른 거리 제곱합의 변화

### Silhouette Score



군집의 응집도와 분리도를 고려

1에 가까울수록 좋은 군집화



# 가중치 클러스터링

## 최종 클러스터링 데이터셋

| 행정동명 | 세대당인구 | 소득분위 |
|------|-------|------|
| 중곡1동 | 1.73  | 6.0  |
| 중곡2동 | 1.91  | 6.0  |
| ...  | ...   | ...  |
| 군자동  | 1.66  | 6.0  |

+

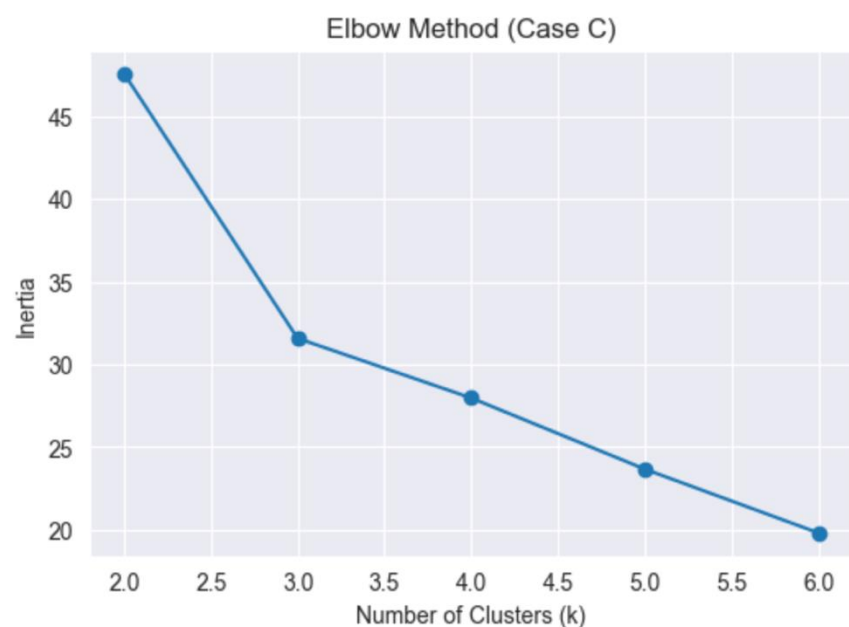
| 3~5세비율 | 교통혼잡도 | 공급합 | 공급대비수요 |
|--------|-------|-----|--------|
| 0.0097 | 171   | 4   | 29.2   |
| 0.0084 | 180   | 5   | 28.17  |
| ...    | ...   | ... | ...    |
| 0.0079 | 172   | 3   | 36.75  |

| 파생변수명         | 의미                                                                                                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3~5세 비율       | 3~5세 아동 수 / 총 인구수                                                                                                             |
| 공급 합 (가중치 반영) | $A \times \text{행정동 내 서울형 키즈카페 수} + B \times \text{행정동 내 키즈카페 수} + C \times \text{인근 서울형 키즈카페 수} + D \times \text{인근 키즈카페 수}$ |
| 공급 대비 수요      | $3\sim 5\text{세} / (1 + \text{공급 합})$ , 공급합에 따라 변화함                                                                           |
| 교통혼잡도         | 교통혼잡빈도 + 교통혼잡시간                                                                                                               |

\*원본 데이터 셋에 추가된 파생변수 테이블

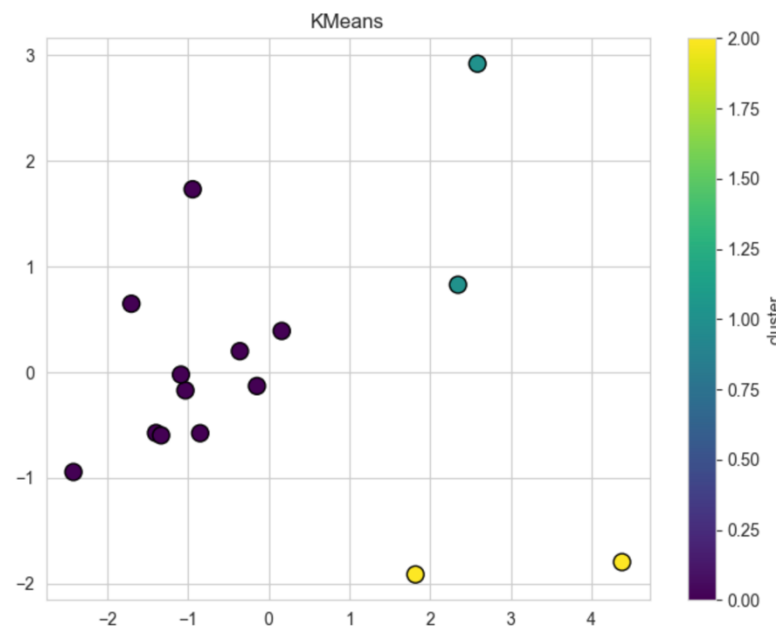
### 군집 수 결정(Elbow Method)

KMeans에서 적절한 군집 수를 찾기 위한 기법으로, 군집 수에 따른 거리 제곱합의 변화를 그래프로 나타내 꺾이는 지점을 최적의  $k$ 로 선택한다.



### 클러스터링(K-Means 알고리즘)

데이터를 지정한 군집 수( $k$ )만큼 나누는 비지도 학습 알고리즘으로, 각 데이터를 가장 가까운 중심점(centroid)과 묶어 군집을 형성한다.



### 가중치 시나리오별 클러스터링

공급합 변수의 계수를 달리하여 클러스터링 실행

균등 가중치 군집화  
(모든 가중치가 동일)

편향 가중치 군집화  
(서울형 키즈카페 중심 가중치)

종합 가중치 군집화  
(우선순위 고려한 가중치)

### 클러스터링 평가(Silhouette Score)

각 데이터가 자기 클러스터에 얼마나 잘 속해 있는지를 -1에서 1 사이 값으로 나타내며, 값이 클수록 군집화의 품질이 높음을 의미한다.

# 가중치별 클러스터링 결과

비교를 위해 파생변수 없이 클러스터링 한 결과

| 클러스터   | 총인구수         | 3~5세       | 세대수          | 세대당인구    | 소득분위     | 교통혼잡빈도    | 교통혼잡시간    | 행정동 내 키즈카페 수 | 인근 키즈카페 수 | 행정동 내 서울형 키즈카페 수 | 인근 서울형 키즈카페 수 |
|--------|--------------|------------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------|------------------|---------------|
| 클러스터 0 | 19259.571429 | 152.571429 | 11626.857143 | 1.7      | 5.857143 | 84.428571 | 91.428571 | 0.714286     | 2.857143  | 0.285714         | 0.857143      |
| 클러스터 1 | 26927.0      | 528.0      | 11001.0      | 2.45     | 8.0      | 70.0      | 80.0      | 3.0          | 3.0       | 1.0              | 3.0           |
| 클러스터 2 | 24312.857143 | 312.285714 | 11178.571429 | 2.144286 | 6.857143 | 67.285714 | 80.0      | 1.285714     | 2.0       | 0.0              | 0.142857      |

Silhoutte Score(k=3): 0.1146

분석 대상으로 적합하지 않음

## 파생 변수 없이 군집화 결과

|       |                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 클러스터0 | 소득분위가 낮고(5.86), 세대당 인구도 낮으며(1.7), 키즈카페 및 서울형 키즈카페 수가 전반적으로 적당해 보통 수준의 입지      |
| 클러스터1 | 세대당 인구(2.45), 유아수(528), 서울형 포함 전체 키즈카페 수가 모두 높고, 소득도 높아 이미 공급이 충분한 지역군으로 판단   |
| 클러스터2 | 소득 분위는 중간(6.86), 세대당 인구도 적당하고(2.14), 서울형 키즈카페 수가 없으며(0.0), 인근 공급도 적어 설치 우선 후보 |

- [클러스터 0]  
['중곡1동', '중곡2동', '중곡3동', '구의1동', '자양4동', '화양동', '군자동']
- [클러스터 1]  
['자양3동']
- [클러스터 2]  
['중곡4동', '능동', '구의2동', '구의3동', '광장동', '자양1동', '자양2동']

균등 가중치 군집화(모든 가중치가 동일)

| 클러스터   | 세대당인구 | 소득분위  | 3~5세비율  | 교통혼잡도   | 공급합   | 공급대비수요  |
|--------|-------|-------|---------|---------|-------|---------|
| 클러스터 0 | 1.786 | 5.909 | 0.00889 | 166.727 | 4.455 | 33.079  |
| 클러스터 1 | 2.485 | 8.000 | 0.01528 | 153.500 | 1.000 | 224.000 |
| 클러스터 2 | 2.370 | 8.000 | 0.01736 | 135.500 | 8.000 | 53.786  |

## 균등 가중치 군집화

|       |                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 클러스터0 | 소득 분위는 낮고(5.91), 혼잡도는 가장 높으며(166.73), 공급대비수요가 낮아(33.08) 입지로서의 우선순위는 낮음   |
| 클러스터1 | 세대 당 인구가 가장 높고(2.49), 공급이 가장 적으며(1.0), 공급대비수요가 가장 높아(224.0) 신규설치에 가장 적합. |
| 클러스터2 | 유아비율은 가장 높지만(0.01736), 공급이 가장 많아(8.0), 공급대비수요도 낮아(53.79) 과밀 우려가 있는 군집    |

Silhouette Score (k=3): 0.4752

분석 대상으로 적합

- [클러스터 0]  
['중곡1동', '중곡2동', '중곡3동', '중곡4동', '능동', '구의1동', '구의2동', '자양1동', '자양4동', '화양동', '군자동']
- [클러스터 1]  
['광장동', '자양2동']
- [클러스터 2]  
['구의3동', '자양3동']



# 가중치별 클러스터링 결과

## 편향 가중치 군집화

| 클러스터   | 세대당인구 | 소득분위 | 3~5세 비율 | 교통혼잡도  | 공급합   | 공급대비수요 |
|--------|-------|------|---------|--------|-------|--------|
| 클러스터 0 | 1.76  | 5.86 | 0.85%   | 175.00 | 2.07  | 80.89  |
| 클러스터 1 | 2.42  | 8.00 | 1.52%   | 142.67 | 0.67  | 283.69 |
| 클러스터 2 | 1.85  | 6.00 | 0.92%   | 144.33 | 1.87  | 67.82  |
| 클러스터 3 | 2.45  | 8.00 | 1.96%   | 150.00 | 16.80 | 29.66  |
| 클러스터 4 | 1.79  | 6.00 | 1.06%   | 176.00 | 21.30 | 9.33   |

[클러스터 0]  
['중곡1동', '중곡2동', '중곡3동', '구의1동', '구의2동', '화양동', '군자동']  
[클러스터 1]  
['구의3동', '광장동', '자양2동']  
[클러스터 2]  
['중곡4동', '능동', '자양1동']  
[클러스터 3]  
['자양3동']  
[클러스터 4]  
['자양4동']

## 종합 가중치 군집화(우선순위 고려한 가중치)

| 클러스터   | 세대당인구 | 소득분위 | 3~5세 비율 | 교통혼잡도  | 공급합   | 공급대비수요 |
|--------|-------|------|---------|--------|-------|--------|
| 클러스터 0 | 1.79  | 5.91 | 0.00889 | 166.73 | 8.45  | 19.90  |
| 클러스터 1 | 2.37  | 8.00 | 0.01736 | 135.50 | 16.50 | 28.85  |
| 클러스터 2 | 2.49  | 8.00 | 0.01528 | 153.50 | 2.00  | 146.86 |

[클러스터 0]  
['중곡1동', '중곡2동', '중곡3동', '중곡4동', '능동', '구의1동', '구의2동', '자양1동', '자양4동', '화양동', '군자동']  
[클러스터 1]  
['구의3동', '자양3동']  
[클러스터 2]  
['광장동', '자양2동']

## 편향 가중치 군집화

### 클러스터0

소득은 낮고(5.86), 세대당 인구는 가장 낮으며(1.76), 공급은 적당하지만(2.07), 공급대비수요는 낮아 우선순위는 낮은 지역

### 클러스터1

세대당 인구(2.42)와 3~5세 비율(0.0152)이 높고, 공급이 매우 적어(0.67) 공급대비수요가 가장 높음(2.83.69) 최우선 후보

### 클러스터2

→ 공급은 적고(1.87), 소득도 낮은 편(6.00)이지만 공급대비수요가 중간 정도(67.82)로 보조 후보군

### 클러스터3

세대당 인구와 3~5세 비율은 높지만 공급량이 많아(16.80), 공급대비수요가 낮아 추가 설치는 불필요

### 클러스터4

공급이 과도하게 많고(21.30), 공급대비수요도 매우 낮음(9.33) 설치 대상에서 제외해야 할 지역

Silhouette Score (k=5): 0.1904

분석 대상으로 적합하지 않음

## 종합 가중치 군집화

### 클러스터0

소득과세대당인구는 낮고, 공급량이 가장 많으며(8.45) 공급대비수요는 가장 낮아설치 우선순위가 낮은 지역

### 클러스터1

→ 세대당 인구와3~5세 비율은 높지만,공급이 매우 많아(16.50) 공급대비수요가 낮아추가설치 필요성은 낮음

### 클러스터2

세대당 인구(2.49), 3~5세 비율(0.0153)모두 높고 공급이 가장 적어(2.00)공급대비수요가 매우 높음(146.86)설치 최적 지역

Silhouette Score (k=3): 0.4745

분석 대상으로 적합

광장동  
자양2동

# 다중 클러스팅 기반 입지분석

파생 변수 생성

파생 변수

파생 변수 기반  
클러스터링

다중 기법 기반 변수  
교집합 도출

중요 변수 기반  
K-Means 클러스터링

다중 클러스터링  
합산 기반 결과

파생 변수를 포함한  
Feature Set 선정

군집수 결정

군집화  
(K-Means, Hierarchical)

기존 변수에서 도메인 지식 기반으로 새로 생성한 파생 변수 중심으로 군집화  
실제 키즈카페 입지와 직결된 변수 중심

## 파생 변수 생성

| 행정동명 | 공간반영_키즈카페수 | Cold spot | 유아 당 놀이터비율 | 저소득자수 |
|------|------------|-----------|------------|-------|
| 중곡1동 | 1.8        | 1         | 73         | -5    |
| 중곡2동 | 2.2        | 1         | 84.5       | -5    |
| ...  | ...        | ...       | ...        | ...   |
| 군자동  | 1.4        | 1         | 73.5       | -5    |

공간반영키즈카페수 =  $0.6 \times (\text{실내놀이터} + \text{키즈카페수}) + 0.4 \times (\text{주변키즈카페수})$

\* 주변 시설 비중을 40%로 설정하여 본 지역의 시설 수에 더 높은 중요도를 부여

$\text{coldspot} = 1(\text{if 실내놀이터} + \text{키즈카페수} < \text{주변키즈카페수}), \text{else} 0$

\* 자체 키즈카페 수가 주변 키즈카페 수보다 적은 경우를 식별

저소득자수 =  $1 - \text{소득분위}$

\* 해당 지역의 상대적 저소득 인구 비율을 추정

유아당놀이터비율 =  $\frac{\text{영유아 인구 수}(0\text{에서 } 5\text{세 데이터})}{\text{실내놀이터} + \text{키즈카페 수} + 1}$

\* 아동 당 제공되는 놀이 시설의 수

## 군집 분석용 Feature Set 클러스터링 최종 데이터 셋

수요, 공급, 접근성, 공공성을 종합적으로 반영하여  
원본 데이터와 파생 변수를 Feature Set 으로 선정  
클러스터링 알고리즘의 입력값으로 사용

최종 데이터 셋

3~5세 인구수 (수요)

공간반영 키즈카페 수 (공급)

유아당 놀이터 비율 (시설 밀도)

교통 혼잡 빈도 (접근성)

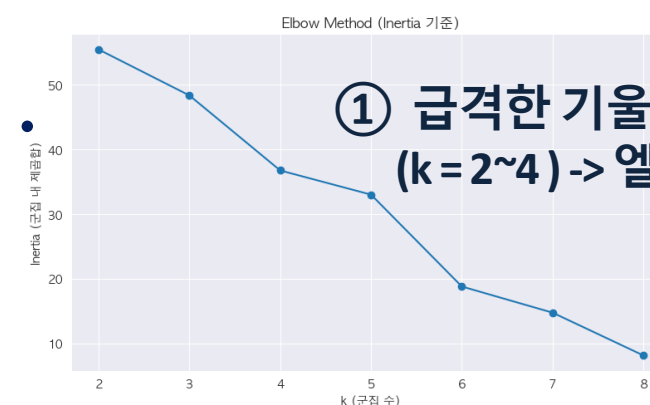
저소득자 수 (공공성)

Coldspot (시설 부족)

## 군집 수 결정 (Elbow Method, Silhouette Score)

K-Means 클러스터링을 위한 최적의 K 선택 과정

1. 급격한 기울기 감소 지점 파악  
(k = 2~4) -> 엘보우 지점

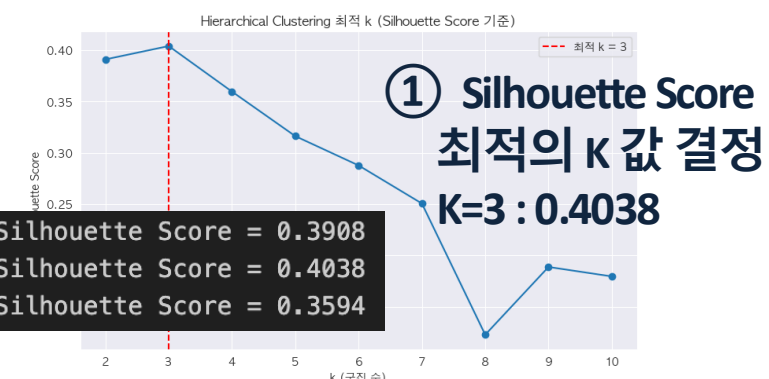


2. 각 k값의 군집 품질을 비교  
최적의 k값을 선택



Hierarchical 클러스터링을 위한  
최적의 K 선택 과정

1. 계층적 군집이라 중심점 개념이 없어  
• Inertia 기반 Elbow Method는 사용 불가



K-Means : K 값 2 선택

Hierarchical : K 값 3 선택



# 다중 클러스팅 기반 입지분석

## 파생 변수 기반 클러스터링 K-Means & Hierarchical

파생 변수 기반  
클러스터링

다중 기법 기반 변수  
교집합 도출

중요 변수 기반  
K-Means 클러스터링

다중 클러스터링  
합산 기반 결과



### K-Means & Hierarchical

| 변수     | 3~5세   | 공간반영_키즈카페수 | 유아당 놀이터 비율 (%) | 교통 혼잡 빈도 | coldspot | 저소득자수    |
|--------|--------|------------|----------------|----------|----------|----------|
| 전체 평균  | 252.13 | 1.666667   | 132.5444       | 75.46667 | 0.733333 | -5.46667 |
| 클러스터   | 3~5세   | 공간반영_키즈카페수 | 유아당 놀이터 비율 (%) | 교통 혼잡 빈도 | coldspot | 저소득자수    |
| 클러스터 0 | 176.45 | 1.65       | 100.38         | 78.73    | 0.82     | -4.91    |
| 클러스터 1 | 460.25 | 1.7        | 221            | 66.5     | 0.5      | -7       |

[ K-Means 클러스터링 특성 요약 ]

클러스터 0 : 중국1동, 중국2동, 중국3동, 중국4동, 능동, 구의1동, 구의2동, 자양1동, 자양4동, 화양동, 군자동

클러스터 1 : **구의3동, 광장동, 자양2동, 자양3동**

| 클러스터   | 3~5세   | 공간반영_키즈카페수 | 유아당 놀이터 비율 (%) | 교통 혼잡 빈도 | coldspot | 저소득자수 |
|--------|--------|------------|----------------|----------|----------|-------|
| 클러스터 0 | 176.45 | 1.65       | 100.38         | 78.73    | 0.82     | -4.91 |
| 클러스터 1 | 448    | 0.5        | 306.5          | 71.5     | 0.5      | -7    |
| 클러스터 2 | 472.5  | 2.9        | 135.5          | 61.5     | 0.5      | -7    |

[Hierarchical 클러스터링 특성 요약]

클러스터 0 : 중국1동, 중국2동, 중국3동, 중국4동, 능동, 구의1동, 구의2동, 자양1동, 자양4동, 화양동, 군자동

클러스터 1 : **광장동, 자양2동**

우선순위기반  
가중합 클러스터 선정

K-Means : 클러스터 **1** 선택  
Hierarchical : 클러스터 **1** 선택

### 선택된 클러스터의 주요 특성

#### [ K-Means ] 클러스터 1번

- 3~5세: ↑ 460.25
- 공간반영\_키즈카페수: ↑ 1.70
- 유아 당 놀이터 비율 (%): ↑ 221.00
- 교통 혼잡 빈도: ↓ 66.50
- coldspot: ↓ 0.50
- 저소득자수: ↓ -7.00

#### [Hierarchical ] 클러스터 1번

- 3~5세: ↑ 448.00
- 공간반영\_키즈카페수: ↓ 0.50
- 유아 당 놀이터 비율 (%): ↑ 306.50
- 교통 혼잡 빈도: ↓ 71.50
- coldspot: ↓ 0.50
- 저소득자수: ↓ -7.00

### Hierarchical

#### 클러스터 0

시설 필요성도 적고, 혼잡도가 높아 접근성도 낮음.  
다만 Coldspot 과 저소득자 비율이 높아 복지 목적에 부합함.

#### 클러스터 1

→ 시설은 부족하고 유아 당 놀이터 비율과 수요는 높아 **공급 필요성이 큼**.  
혼잡도가 낮아 접근 편의성도 고려할 수 있지만, 저소득자 비율이 낮음.

#### 클러스터 2

유아 수와 키즈카페 수 모두 높고 유아당 놀이터 비율은 평균과 근접함.  
저소득자수 또한 적기에 입지 선정 기준의 모든 요소에 걸맞지 않음.

### K-Means

#### 클러스터 0

→ 공급이 부족하지만 유아 당 놀이터 비율과 거주 인구를 고려했을 때  
시설 필요성은 적으며 교통 혼잡 빈도 또한 높음.  
공공의 목적으로는 저소득자수가 많기에 목적에 부합함.

#### 클러스터 1

→ 수요가 매우 높고 공급도 활발하지만, **유아 대비 놀이 시설은 부족**.  
접근성은 우수하지만 저소득자 비율이 낮은 편임.

우선 순위 기반 클러스터에 사용되는 변수 및 가중치 설정 값

| 변수 명            | 방향성  | 가중치 |
|-----------------|------|-----|
| 3~5세 인구 수       | 많을수록 | 0.3 |
| 공간반영 키즈카페 수     | 적을수록 | 0.5 |
| 유아 당 놀이터 비율 (%) | 높을수록 | 0.2 |
| 교통 혼잡 빈도        | 낮을수록 | 0.1 |
| 저소득자수           | 많을수록 | 0.3 |

### 우선 순위 기반 클러스터 선정

클러스터링 결과 중 어떤 군집을 '추천'할지 선택  
변수별 중요도와 방향성을 고려해,  
가중합 방식 평가를 진행, 최고점 클러스터를 선정

각 클로스터 평균 값 계산

선정 기준 변수 별 정규화 (Min-Max)

정규화 값에 변수 별 가중치 곱하기

클러스터별 각 가중합 점수 계산

정량적 평가 알고리즘을 통해,  
최종 추천 클러스터를 자동 도출

$$Score_{cluster} = \sum_{i=1}^n (NormalizedValue_i \times Weight_i)$$

각 변수에 부여된 중요도  
정규화된 변수 값 (min-max scaling)

"정규화된 값 × 변수별 가중치"를  
클러스터별로 합산하여 최종 점수를 계산

# 다중 클러스팅 기반 입지분석

## Selected K-Means 클러스터링

다중 기법 기반 변수  
교집합 도출

중요 변수 기반  
K-Means 클러스터링

다중 클러스터링  
합산 기반 결과



주관적 파생 변수 대신,  
통계적 기준에 기반한 변수만 사용하여 클러스터링 수행  
-> 주관적 판단 배제로 타당성 확보 및 신뢰도 향상을 기대함.

## 다중 기법 기반 변수의 교집합 도출

유아 당 놀이터 비율(%), 교통 혼잡 빈도, 교통 혼잡 시간

전체 Feature 기반 중요 변수 분석

PCA 기반 변수 추출

군집 간 변동성 분석

RFE 기반 변수 선택

### PCA 기반 변수 추출

변동성이 큰 주성분(PC1, PC2)에 가장 기여한 변수를 중심으로  
군집화에 영향력 있는 핵심 변수를 도출

### 군집 간 변동성 분석

KMeans 결과를 바탕으로 각 클러스터의 변수 별 평균값 차이 분석

### RFE 기반 변수 선택

Random Forest Classifier 모델에 기반한 변수 선택 알고리즘  
반복 제거 방식으로 덜 중요한 변수 제거

## 중요 변수 기반 K-Means 클러스터링

| 클러스터   | 유아당 놀이터 비율 (%) | 교통 혼잡 빈도 | 교통 혼잡 시간 |
|--------|----------------|----------|----------|
| 클러스터 0 | ↑ 196.00       | ↑ 87.50  | ↑ 93.00  |
| 클러스터 1 | ↓ 115.50       | ↓ 70.33  | ↓ 81.67  |
| 클러스터 2 | ↓ 76.67        | ↑ 82.83  | ↑ 90.50  |
| 클러스터 3 | ↑ 306.50       | ↓ 71.50  | ↓ 82.00  |
| 클러스터 4 | ↓ 88.33        | ↓ 53.00  | ↓ 71.00  |

[Selected K-Means 클러스터링 특성 요약]

클러스터 0 : 구의1동, 자양4동

클러스터 1 : 중곡4동, 자양1동, 자양3동

클러스터 2 : 중곡1동, 중곡2동, 중곡3동, 구의2동, 화양동, 군자동

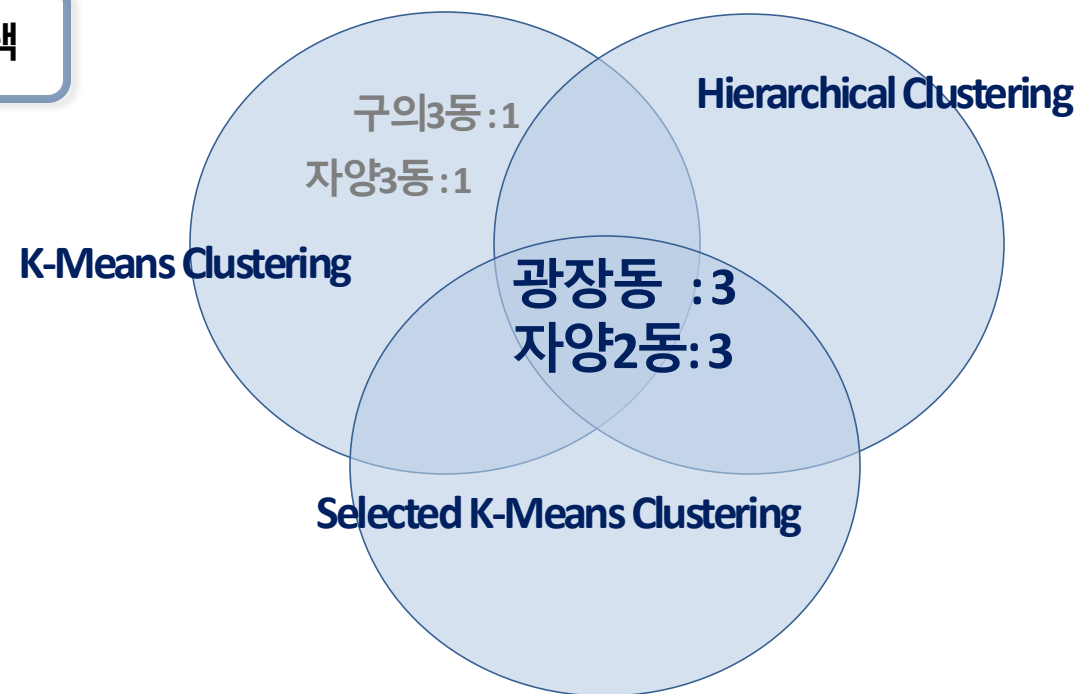
클러스터 3 : **광장동, 자양2동**

클러스터 4 : 능동, 구의3동

### Selected – K-Means

- 클러스터0** 시설 필요성 적고 혼잡도는 높음.  
다만 Coldspot, 저소득자 비율 높아 복지적 목적에는 부합.
- 클러스터1** 수요 높고 공급 부족. 저소득자 비율 낮아 복지 우선 순위는 낮음.
- 클러스터2** 유아수·공급 모두 높고, 유아당 비율은 평균 수준.  
복지 지표에서는 조건 미 충족.
- 클러스터3** 공급 부족 & 접근성 우수. 시설 **설치 시 효과 높을 잠재 입지**.
- 클러스터4** 모든 지표 평균 이하. 공급·접근 모두 안정, 개입 필요성 낮음.

## 다중 클러스터링 합산 결과



**자양2동, 광장동** 을 선정

우선 순위 기반 가중 합 클러스터 선정 → 클러스터 **3** 선택

전체 feature 기반 K-Means Silhouette Score: 0.1242

파생 변수 feature 기반 K-Means Silhouette Score: 0.3171

파생 변수 feature 기반 Hierarchical Silhouette Score: 0.3044

중요 변수 기반 Silhouette Score: 0.5352

전체 Feature 를 활용한 클러스터링보다  
파생 변수 기반 클러스터링의 실루엣 점수가 더 높게 나타났으며,  
통계 기반으로 도출된 중요 변수만을 활용한 클러스터링은  
가장 높은 실루엣 점수와 해석을 보였다.

이는 원본 데이터보다 파생변수가,  
그리고 파생변수보다 **통계적으로 선별된 변수 조합**이  
더욱 효과적으로 행정동 간 특성을 구분할 수 있음을 시사한다.

# 행정동 내 격자 군집화

## | 가공된 최종 데이터 형태

| 행정동  | 경도       | 위도       | subway_최소거리(m) | 500m_지하철역개수 | bus_최소거리(m) | 500m_버스정류장_개수 | badplace_최소거리(m) | 500m_유흥업소_수 | child_protection_최소거리(m) | 300m_보호구역개수 | accident_최소거리(m) | 200m_내_위험구역수 | parking_최소거리(m) | 500m_내_주차장_개수 |
|------|----------|----------|----------------|-------------|-------------|---------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------|--------------|-----------------|---------------|
| 자양4동 | 127.0571 | 37.59236 | 943.1057       | 0           | 658.1591    | 0             | 678.0692         | 0           | 1283.893                 | 0           | 1148.133         | 0            | 550.0873        | 0             |
| 자양2동 | 127.0583 | 37.52846 | 827.6171       | 0           | 636.4878    | 0             | 580.9615         | 0           | 1178.187                 | 0           | 1028.176         | 0            | 489.7454        | 0             |
| 자양3동 | 127.0583 | 37.52958 | 818.0408       | 0           | 584.1656    | 0             | 566.0333         | 0           | 1161.653                 | 1           | 1022.445         | 0            | 448.5083        | 0             |

데이터가 전반적으로 표준편차가 크고 넓게 분산

GMM알고리즘과 Mahalanobis 거리를 이용하여 공분산 구조가 반영된 거리 측정 방법 채택

## | 군집화 알고리즘

K-means알고리즘

k개의 중심점을 기준으로 데이터 군집화

같은 군집 내의 데이터는 중심점과 가깝게 위치

500m내 지하철역이 2개 이상이 없음으로 해당 열 제거

위험구역, 보호구역 개수 대신 존재 유무로 변환

사고 다발구역을 최우선적 분류해내기 위해서 가중치부여

계층적 군집화

데이터간 유클리디안 거리를 기준으로 가장 유사한 데이터끼리 묶어 점점 큰 군집으로 합쳐가는 알고리즘

500m내 지하철역이 2개 이상이 없음으로 해당 열 제거

위험구역, 보호구역 개수 대신 존재 유무로 변환

GMM(Gaussian Mixture Model)

여러 개의 정규분포를 조합하여 전체 데이터 분포를 모델링하는 확률기반 군집화 알고리즘

사용 목적: 분산을 고려하기때문에 분산이 큰 내 데이터에 대해 적합함

500m내 지하철역이 2개 이상이 없음으로 해당 열 제거

위험구역, 보호구역 개수 대신 존재 유무로 변환

사고 다발구역을 최우선적 분류해내기 위해서 가중치부여

## 데이터 부가설명

- 300m 보호구역개수 :(보호구역의 법적범위 300m)
- 200m 위험구역여부 :(200m내 사고다발지점 유무)
 

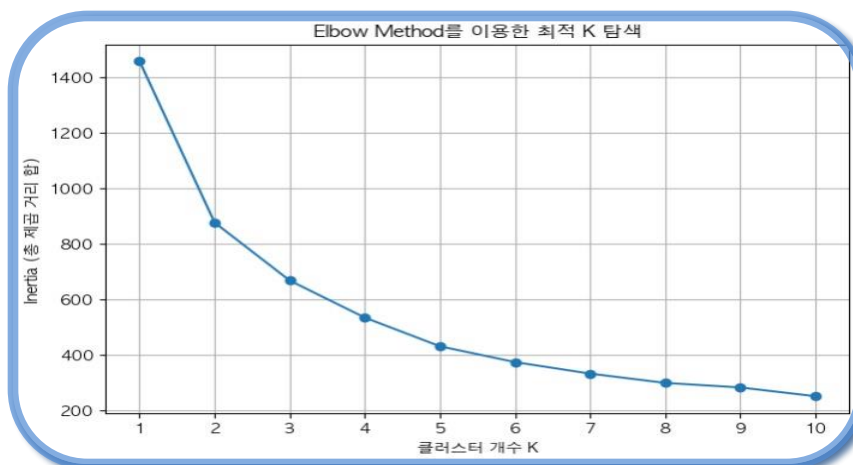
\* 국가 지정 사고 다발 지역은 사고 지점 200m 이내에 대상 사고가 3건 이상 발생지역 을 의미 본 분석에도 해당 기준에 의거해 200m 기준으로 위험 구역 여부를 판단하였음.
- Bad place 최소거리(m):(유흥업소, 주점과의 거리)

여러 알고리즘을 적용함으로써, 데이터를 다각도로 분석하여 높은 신뢰를 지닌 군집을 생성



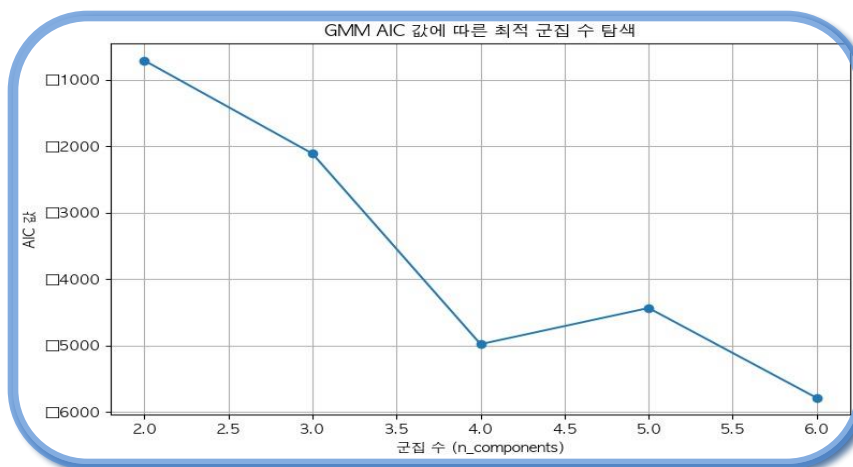
# 행정동 내 격자 군집화

## 자양2동



엘보우 기법과 실루엣 점수를  
토대로 최적의 군집수 찾기

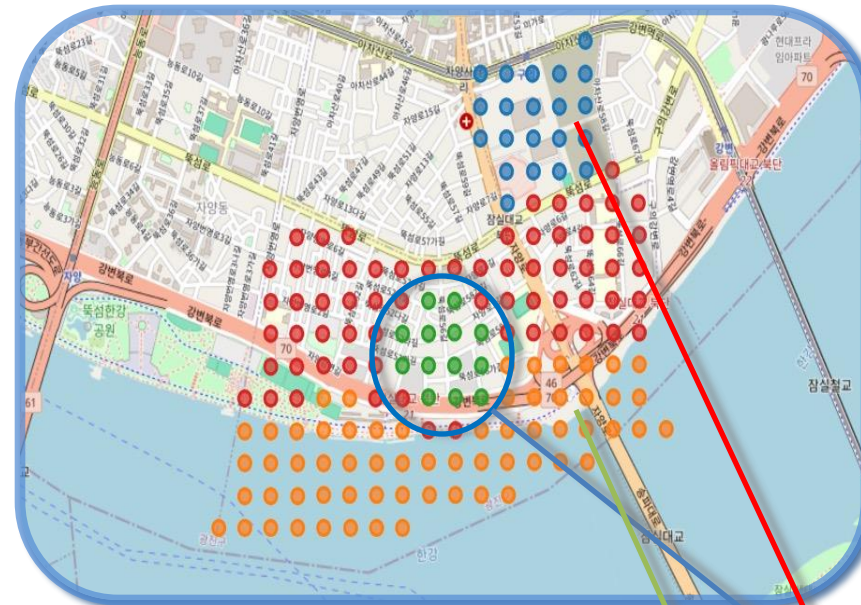
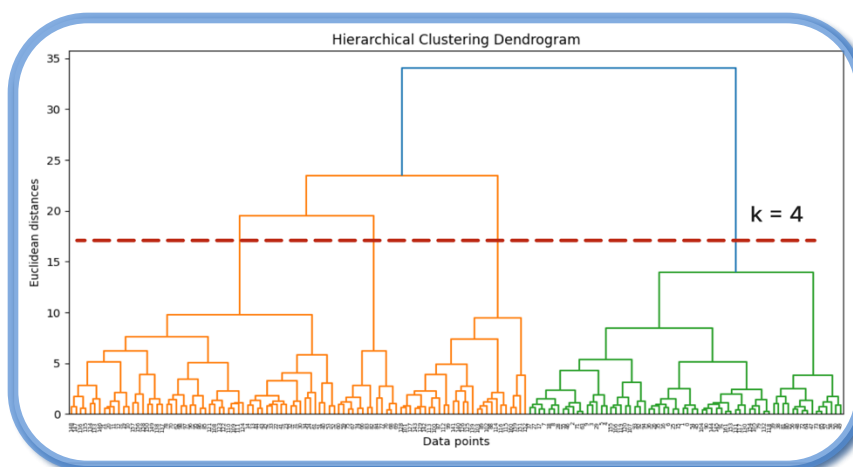
K=3 일 때 실루엣점수가 (0.4)로 최대  
엘보우 함수에도 적합



AIC값이란?

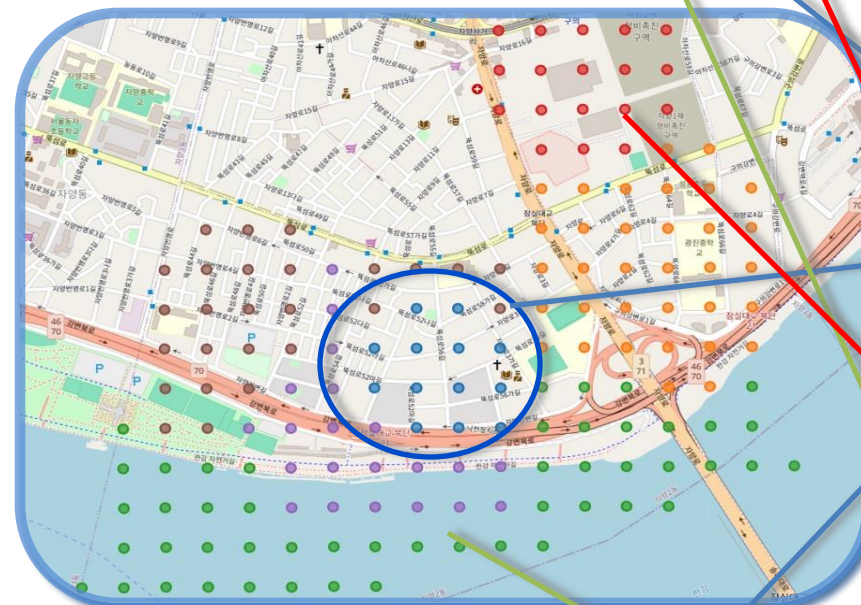
모델의 적합도와 복잡도 페널티를 함께  
고려하는 지표

값이 작을수록 모델의 데이터  
설명력이 높다고 해석할 수 있다.



분류 모델들이 군집을  
공통적으로 의미 있게  
분류하고 있음을 확인할 수 있다.

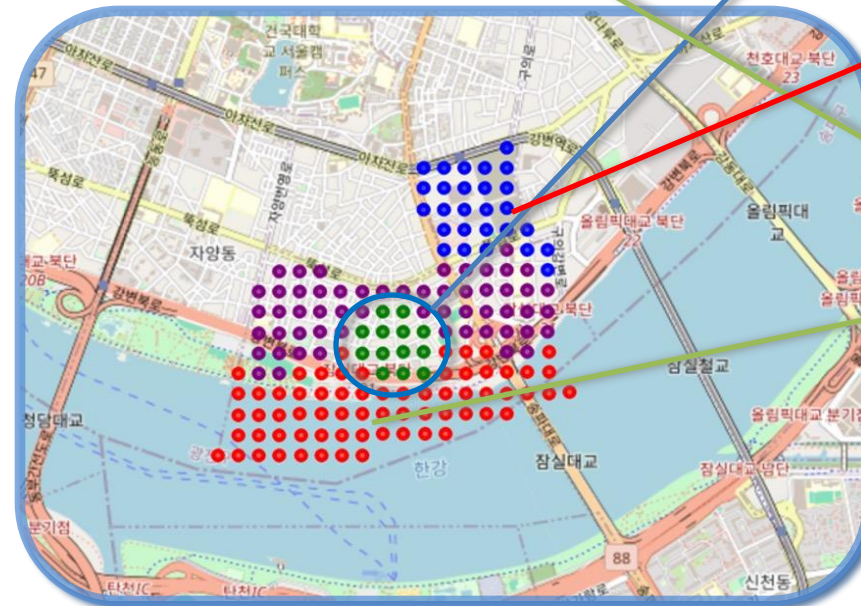
실루엣 점수와 별개로 분류  
모델의 타당성 확인할 수 있다.



해당 군집은  
사고다발지점  
중심 200m  
분류결과

주점이 많이  
위치한 변화가  
분류

강변 및 비거주  
지역 분류





# 행정동 내 격자 군집화

## 자양 2동

| cluster | subway_최소거리<br>(m) | bus_최소거리<br>(m) | 500m버스정류장개<br>수 | badplace_최소거리<br>(m) | 500m술집개<br>수 | parking_최소거리<br>(m) | 500내주차장개<br>수 | 300m보호구역여<br>부 | 200m위험구역<br>여부 |
|---------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| 0       | 221.659571         | 93.412615       | 12.142857       | 144.671412           | 46.380952    | 132.934782          | 4.714286      | 0.666667       | 0.0            |
| 1       | 907.734819         | 413.850723      | 0.225806        | 372.138305           | 1.838710     | 239.182306          | 4.661290      | 0.032258       | 0.0            |
| 2       | 663.866394         | 210.198056      | 2.307692        | 107.360123           | 20.153846    | 104.367346          | 26.000000     | 0.384615       | 1.0            |
| 3       | 684.202853         | 168.120647      | 4.636364        | 168.875357           | 18.181818    | 128.453171          | 11.227273     | 0.848485       | 0.0            |

### 추천 클러스터 : 3(빨강색)

상대적으로 교통편과 주변 주차시설이 준수하다.  
또한 어린이 보호구역으로 지정된 격자 비율이 높다.

| cluster | subway_최소거리<br>(m) | bus_최소거리<br>(m) | 500m버스정류장개<br>수 | badplace_최소거리<br>(m) | 500m술집개<br>수 | 300m보호구역여<br>부 | 200m위험구역<br>여부 | parking_최소거리<br>(m) | 500내주차장개<br>수 |
|---------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|
| 0       | 663.866394         | 210.198056      | 2.307692        | 107.360123           | 20.153846    | 0.384615       | 1.0            | 104.367346          | 26.000000     |
| 1       | 477.496826         | 170.444720      | 4.735294        | 230.984616           | 10.970588    | 1.000000       | 0.0            | 141.967078          | 11.911765     |
| 2       | 909.572054         | 420.605608      | 0.265306        | 391.108504           | 1.306122     | 0.000000       | 0.0            | 254.719106          | 0.734694      |
| 3       | 210.404382         | 99.081943       | 12.368421       | 143.008392           | 48.789474    | 0.631579       | 0.0            | 128.401586          | 3.736842      |
| 4       | 905.644458         | 321.272138      | 1.238095        | 227.005184           | 11.428571    | 0.000000       | 0.0            | 143.677279          | 21.761905     |
| 5       | 856.602248         | 141.627129      | 5.384615        | 105.937927           | 26.307692    | 1.000000       | 0.0            | 128.225879          | 6.153846      |

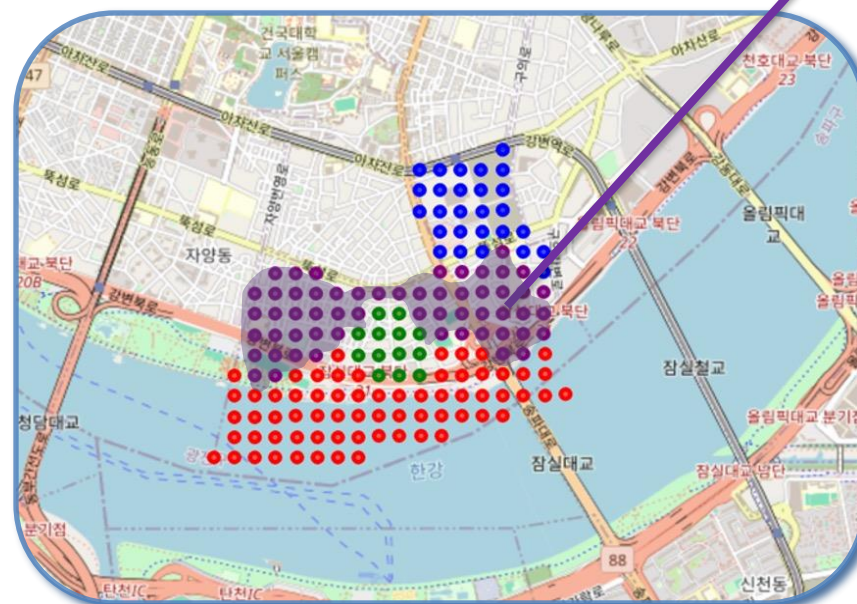
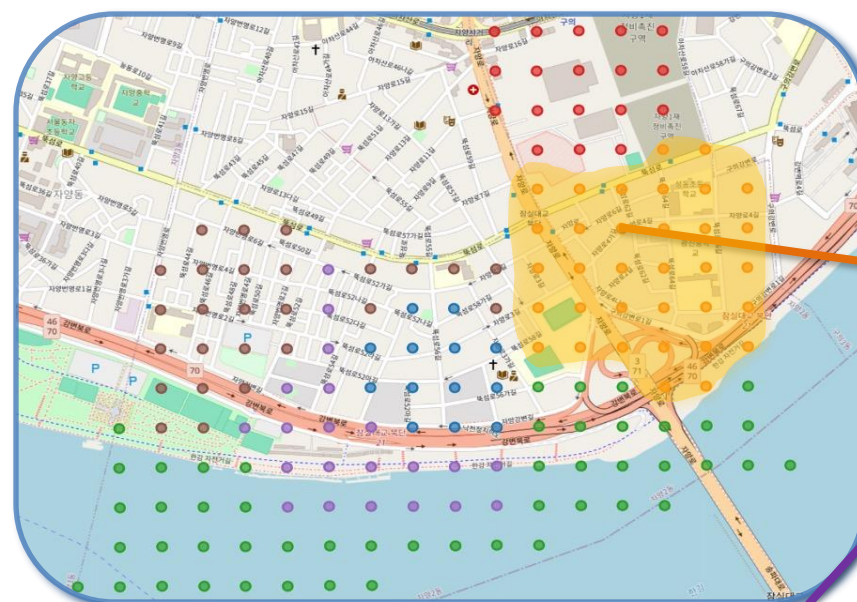
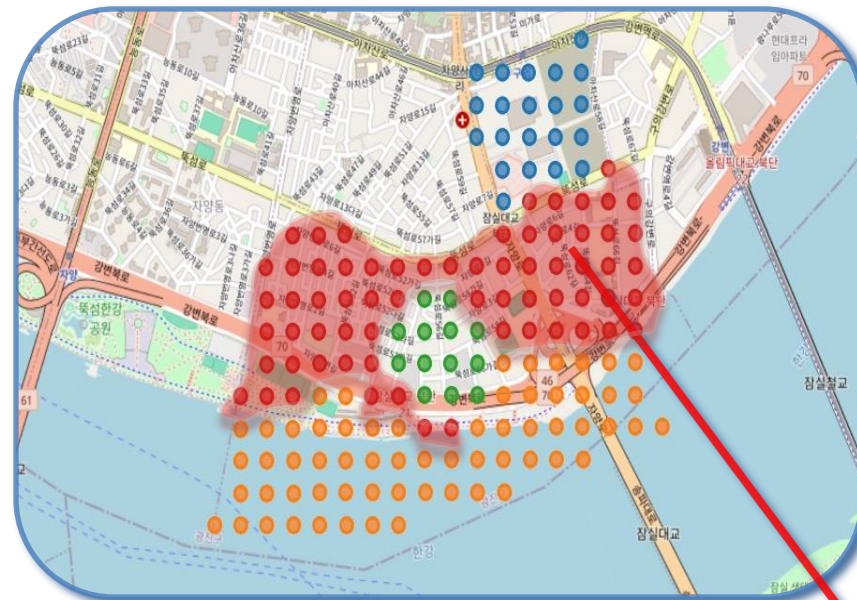
### 추천 클러스터 : 1(주황색)

버스 접근성이 좋고, 유흥주점 개수가 적다. 또한 어린이 군집  
전체가 어린이 보호구역이라서 가장 추천하는 지역이다.

| cluster | 경도         | 위도        | subway_최소거<br>리(m) | 500m지하철역개<br>수 | bus_최소거리<br>(m) | 500m버스정류장<br>개수 | badplace_최소<br>거리(m) | 500m술집개수  | parking_최소거<br>리(m) | 500내주차장개수 | 300m보호구역여<br>부 | 200m위험구역여<br>부 |
|---------|------------|-----------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|----------------|
| 1       | 127.081808 | 37.526212 | 911.054379         | 0.000000       | 404.316885      | 0.303030        | 357.012110           | 2.590909  | 223.787688          | 6.681818  | 0.000000       | 0.0            |
| 2       | 127.087281 | 37.534876 | 264.811886         | 1.037037       | 97.088356       | 11.111111       | 149.865805           | 38.777778 | 127.985696          | 8.481481  | 0.740741       | 0.0            |
| 3       | 127.082729 | 37.528898 | 663.866394         | 0.000000       | 210.198056      | 2.307692        | 107.360123           | 20.153846 | 104.367346          | 26.000000 | 0.384615       | 1.0            |
| 4       | 127.082934 | 37.530435 | 693.076573         | 0.000000       | 168.037008      | 4.553571        | 172.272717           | 19.107143 | 140.593597          | 8.196429  | 0.928571       | 0.0            |

### 추천 클러스터 : 4(보라색)

상대적으로 교통편과 주변 주차시설이 준수하다.  
또한 어린이 보호구역으로 지정된 격자 비율이 높다.

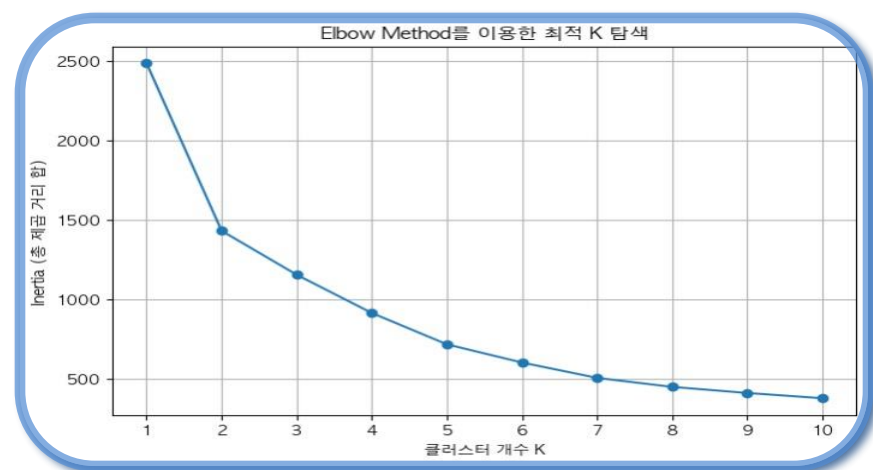


분류 모델들의 공통 추천 군집에 대한  
교집합을 추출함으로써  
신뢰성을 높인 격자 집합을 최종적으로 추출



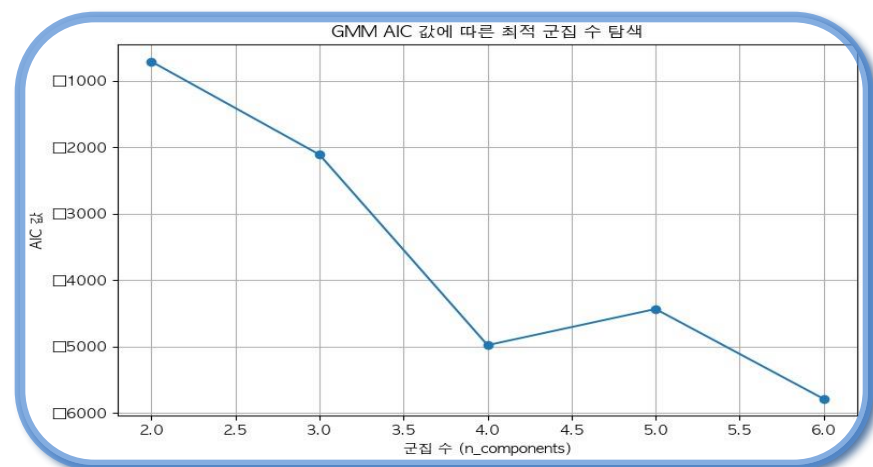
# 행정동 내 격자 군집화

## 추가 제안 - 광장동



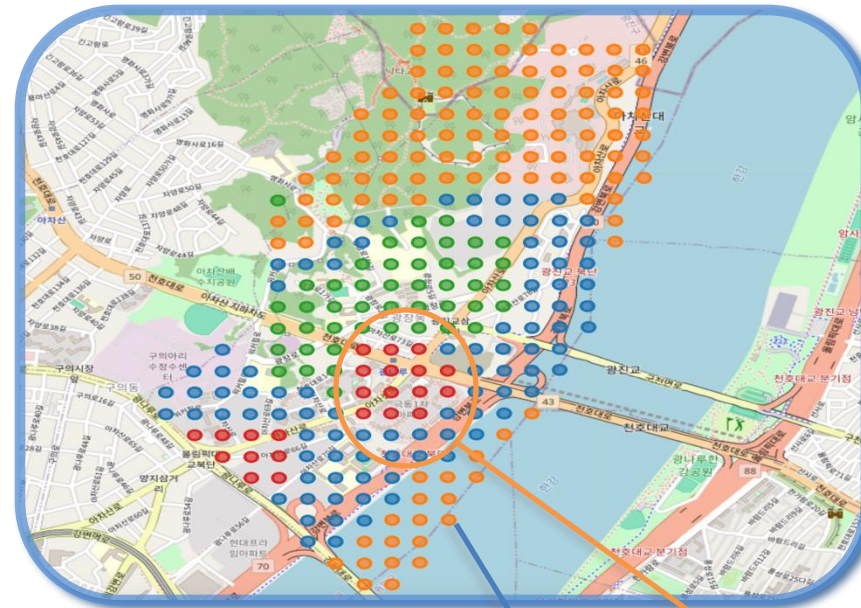
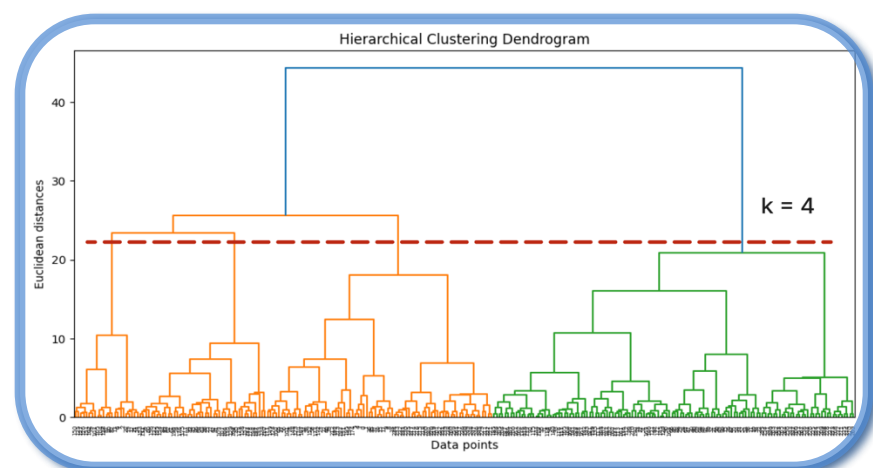
엘보우 기법과 실루엣 점수를 토대로  
최적의 군집수 찾기,

K=3일때 실루엣점수 (0.38) 최대이면서  
엘보우 함수에도 적합



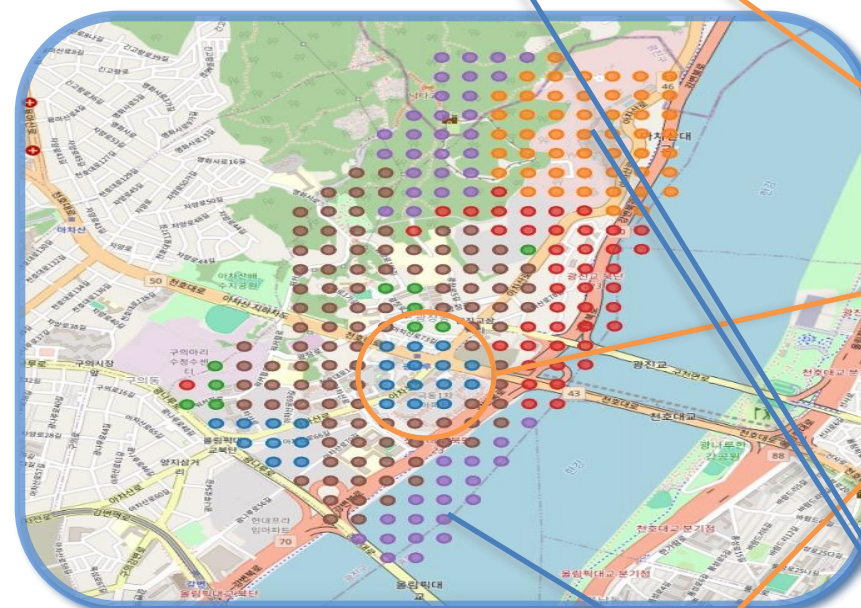
AIC값이란?

모델의 적합도+복잡도 페널티를 함께  
고려하는 지표로, 이 값이 작을수록  
모델이 데이터를 잘 설명한다 판단

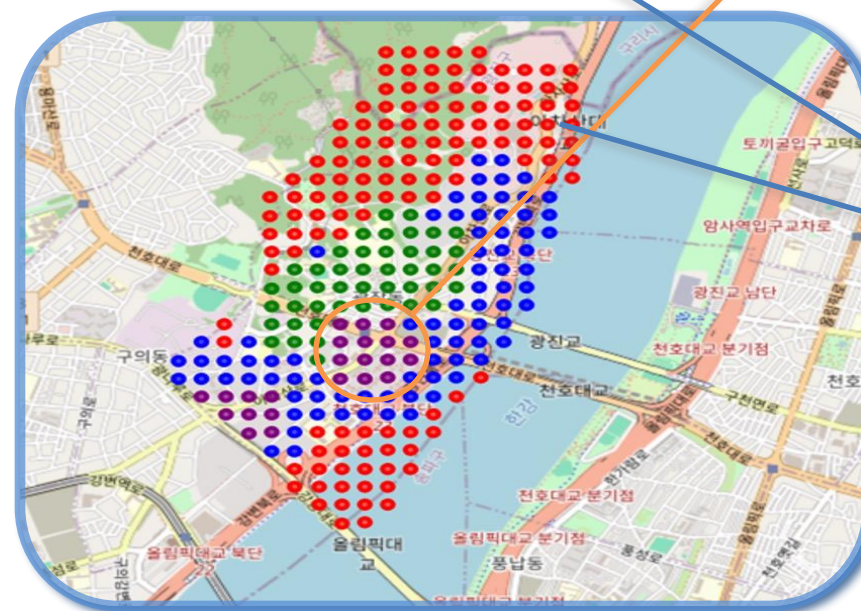


왜 광장동은 "추가" 제안 지역인가?

상대적으로 높은 소득 수준으로 인해  
공공 서울형 키즈카페의 방향성과  
상충되는 부분이 있어 제외하려 했지만,  
알고리즘으로 입지 타당성이 확인 되어  
공공시설의 형평성 확보 측면에서 추가  
제안 지역으로 포함하려 한다.



해당 군집은  
사고다발지점  
중심 200m  
분류결과



강변 및 비거주  
지역 분류



# 행정동 내 격자 군집화 광장동

|         | subway_최소거리<br>(m) | bus_최소거리<br>(m) | 500m버스정류장개<br>수 | badplace_최소거리<br>(m) | 500m술집개<br>수 | parking_최소거리<br>(m) | 500내주차장개<br>수 | 300m보호구역여<br>부 | 200m위험구역<br>여부 |
|---------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| cluster |                    |                 |                 |                      |              |                     |               |                |                |
| 0       | 548.598505         | 157.337732      | 5.182796        | 210.060517           | 6.784946     | 438.285446          | 0.000000      | 0.591398       | 0.0            |
| 1       | 818.343749         | 421.257524      | 0.780702        | 386.053244           | 1.114035     | 620.860916          | 0.026316      | 0.105263       | 0.0            |
| 2       | 361.263025         | 143.246885      | 6.652174        | 159.144065           | 7.869565     | 177.982037          | 1.130435      | 0.978261       | 0.0            |
| 3       | 298.005045         | 125.825693      | 7.000000        | 92.616661            | 10.913043    | 355.722741          | 0.260870      | 1.000000       | 1.0            |

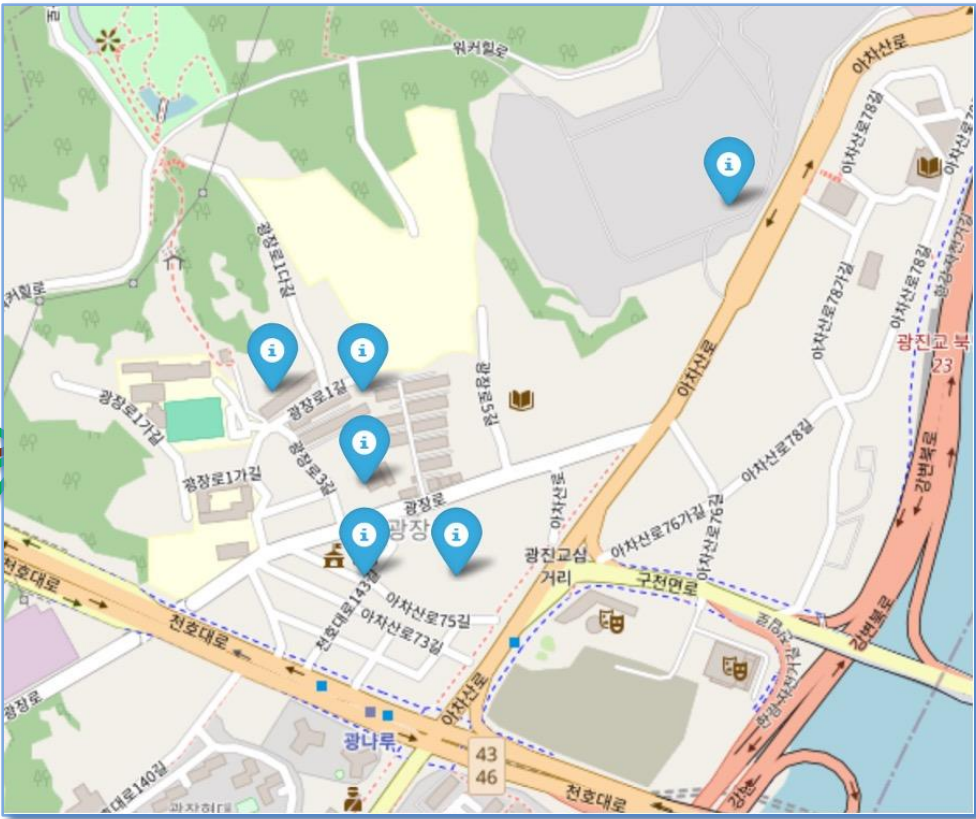
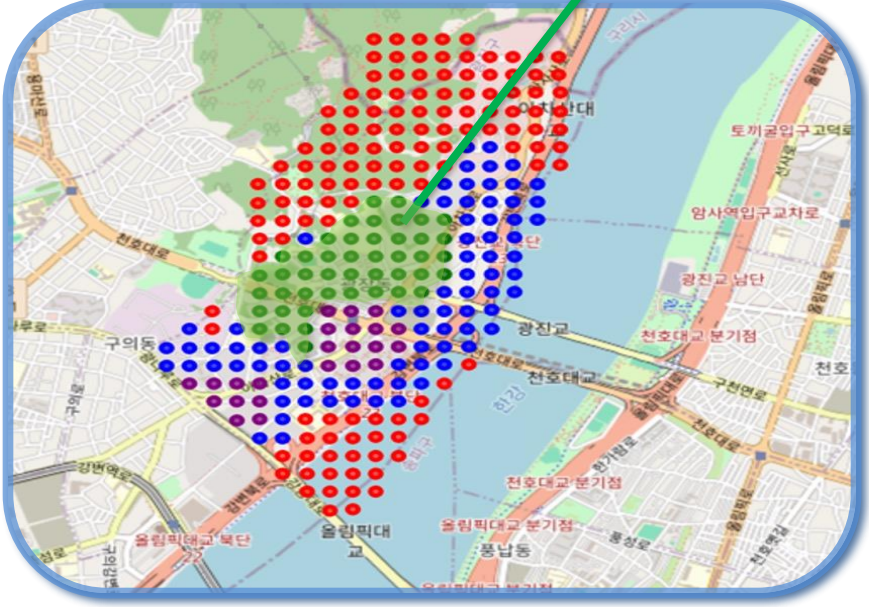
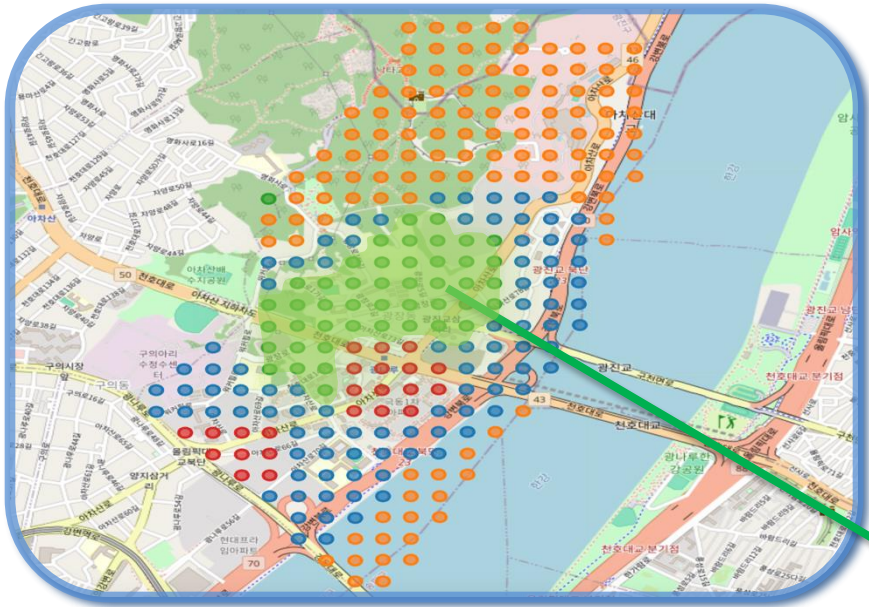
**추천 클러스터 : 2(초록색)**  
 지하철, 버스를 이용한 접근성이 높다. 주점의 개수가 두번째로 많지만 데이터 전체 평균(23개)에 비하면 현저히 낮다. 또한 대부분의 격자가 어린이 보호구역으로 지정돼 있다.

|         | subway_최소거리<br>(m) | bus_최소거리<br>(m) | 500m버스정류장개<br>수 | badplace_최소거리<br>(m) | 500m술집개<br>수 | 300m보호구역<br>여부 | 200m위험구역<br>여부 | parking_최소거리<br>(m) | 500내주차장개<br>수 |
|---------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|
| cluster |                    |                 |                 |                      |              |                |                |                     |               |
| 0       | 298.005045         | 125.825693      | 7.000000        | 92.616661            | 10.913043    | 1.0            | 1.0            | 355.722741          | 0.260870      |
| 1       | 1044.804077        | 404.506196      | 0.800000        | 259.211002           | 2.000000     | 0.0            | 0.0            | 749.256431          | 0.000000      |
| 2       | 377.679656         | 106.748266      | 6.000000        | 118.614960           | 12.600000    | 0.9            | 0.0            | 335.049045          | 1.100000      |
| 3       | 691.712345         | 151.238562      | 5.418605        | 210.227618           | 5.441860     | 0.0            | 0.0            | 477.283016          | 0.000000      |
| 4       | 644.079278         | 459.541930      | 0.659574        | 512.834613           | 0.234043     | 0.0            | 0.0            | 560.445332          | 0.000000      |
| 5       | 435.889225         | 192.724293      | 4.980583        | 228.899134           | 6.300971     | 1.0            | 0.0            | 311.150022          | 0.427184      |

**추천 클러스터 : 2(초록색), 5(갈색)**  
 2(초록색): 상대적으로 주점이 많으나, 전체 평균이 비하면 (평균 23개)비하면 적다. 또한 보호구역 지정비율이 높고, 주차장과의 거리도 상대적 준수하다.  
 5(갈색): 상대적으로 주차시설은 2번 군집에 비해, 부족하지만 어린이 보호구역 지정비율과 주점이 매우 적음으로 안전성을 기반으로 채택했다.

| cluster | 경도         | 위도        | subway_최소거리<br>(m) | 500m지하철역개<br>수 | bus_최소거리<br>(m) | 500m버스정류장<br>개수 | badplace_최소거리<br>(m) | 500m술집개수  | parking_최소거리<br>(m) | 500내주차장개수 | 300m보호구역여<br>부 | 200m위험구역여<br>부 |
|---------|------------|-----------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|----------------|
| 1       | 127.105605 | 37.550804 | 752.118165         | 0.000000       | 400.503226      | 1.054688        | 381.435750           | 1.437500  | 578.739982          | 0.031250  | 0.250000       | 0.0            |
| 2       | 127.105681 | 37.546161 | 609.127318         | 0.387500       | 148.151331      | 5.462500        | 187.952128           | 7.200000  | 470.650289          | 0.000000  | 0.450000       | 0.0            |
| 3       | 127.103486 | 37.547871 | 353.947488         | 0.777778       | 136.191204      | 6.777778        | 155.697303           | 8.000000  | 177.669416          | 1.133333  | 0.977778       | 0.0            |
| 4       | 127.101394 | 37.543233 | 298.005045         | 0.608696       | 125.825693      | 7.000000        | 92.616661            | 10.913043 | 355.722741          | 0.260870  | 1.000000       | 1.0            |

**추천 클러스터 : 3(초록색)**  
 버스, 지하철 접근성과 보호구역 지정비율, 주차장의 거리 및 개수가 높은 편이다. 근처 술집수가 군집 중 적은 편은 아니지만, 전체 평균에 비해 현저히 낮기때문에 해당 군집을 채택했다.



여러 분류모델의 결과를 토대로, 교집합을 뽑아서 최종적으로 6개의 포인트를 추출해냈다.

분류 모델들의 공통 추천 군집에 대한 교집합을 추출함으로써 신뢰성을 높인 격자 집합을 최종적으로 추출

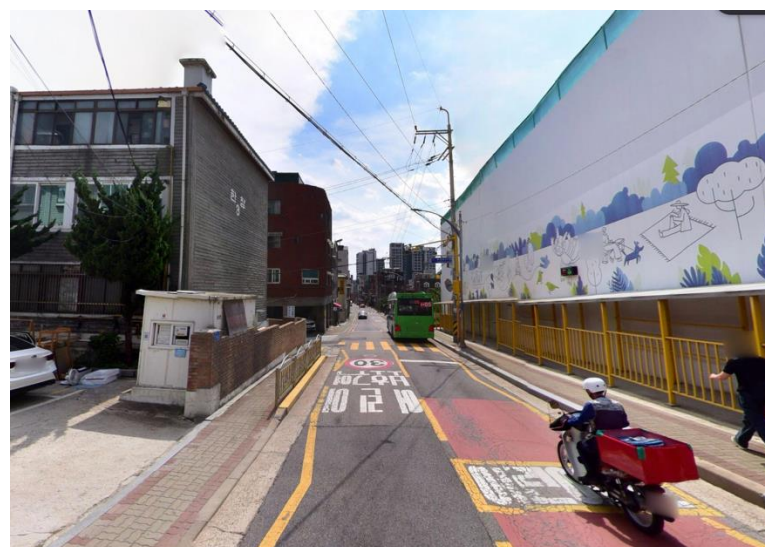
격자 군집화로 추출한 입지들을 바탕으로 거리뷰 기반의 현장 검토를 통해 주변 맥락을 반영한 최종 추천 지점을 도출



# 결론 -자양2동

로드뷰를 참고하여 최종적으로 6개의 후보지역을 추천  
(성동초등학교, 자양 1재정비촉진 구역 근처로 탐색)

- 대중교통(버스) 접근성 우수
- 도보·자차 모두 접근 가능한 혼합형 교통입지
- 초등학교 인접구역으로 어린이 보호구역 지점
- 근처 학원가와 연계성 우수
- 재정비 완료 지역으로 신축아파트 및 유입 인구 증가 예정



어린이 보호구역 로드뷰 사진  
(성동초등학교 부근)



주변 버스정류장 로드뷰 사진

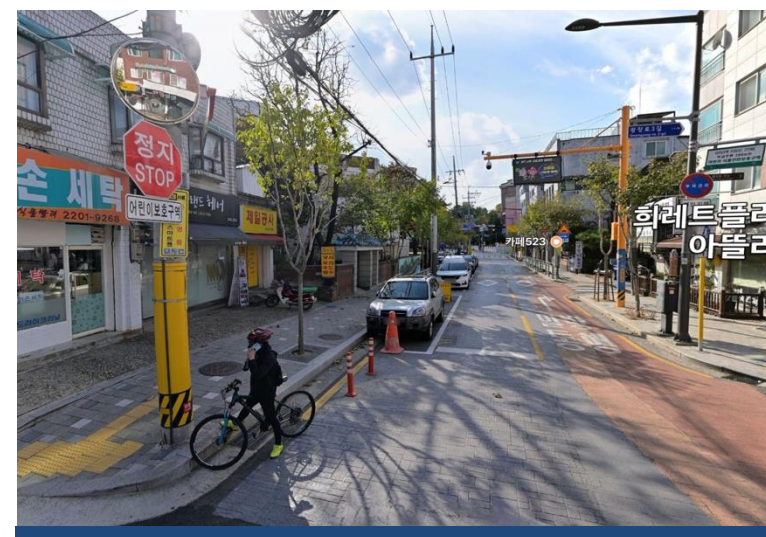


- 도보 1~2분 이내 버스 정류장 위치 및 어린이집/유치원 인접
- 광진구 중심 생활권 내 위치 (주민센터 근처 위치)
- 주거 밀집 지역 중심으로, 가족 단위 수요자 확보 용이
- 교육시설과 인접해 복합적 가족 이용 가능성 확보

광장동은 소득분위가 가장 높은 지역으로,  
낮은 가격의 공공성을 고려하여 후선 순위로 선정



## 어린이 보호구역 로드뷰 사진



## 주변 버스정류장 로드뷰 사진

# 결론

## -요약 및 한계점

### 추천 지역 공통점 요약

| 지하철 접근성        | 도보 5~10분 내 지하철역 존재                           |
|----------------|----------------------------------------------|
| 버스 정류장 인접      | 마을버스 및 간선/지선 버스 정류장이<br>반경 100m 이내에 분포       |
| 자동차 접근성 우수     | 주요 간선도로, 교차로 인접 및 공영/민간<br>주차장 연계            |
| 유치원·어린이집과의 근접성 | 반경 500m 이내 유치원, 어린이집 다수<br>존재하여 주간 수요 확보에 유리 |

### 기대효과

#### 자양2동의 후보지 6 곳

1. 아동 시설 근접성을 통해 낮 시간대의 고정 수요 확보가 가능
2. 자양1 재정비촉진구역은 신축 아파트 단지가 밀집되는 지역으로 향후 유입  
인구 증가와 함께 키즈카페 수요 증가 또한 예상됨
3. 도보 및 자차 접근성이 모두 우수한 교통 요충지에 위치함  
-> 단가 수요와 성장 가능성을 동시에 기대할 수 있음.

### 한계점

- 격자 별 인구수 및 유아 인구 데이터 부족
- 격자 별 소득지표 데이터 부족
- 유동인구 지표 데이터 부족

### 출처

| 활용 목적            | 데이터 설명                      | 출처                                                                                        |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 대중교통 접근성 평가      | 공공데이터 포털 - 지하철 데이터          | <a href="https://www.data.go.kr/data">https://www.data.go.kr/data</a>                     |
| 버스 접근성 평가        | 서울 열린 데이터 광장 - 버스정류장 데이터    | <a href="https://data.seoul.go.kr">https://data.seoul.go.kr</a>                           |
| 유해 시설 인접성 분석     | 서울 열린 데이터 광장 - 유흥업소 데이터셋    | <a href="https://data.seoul.go.kr">https://data.seoul.go.kr</a>                           |
| 생활 인프라 수준 분석     | 서울 열린 데이터 광장 - 일반음식점 데이터셋   | <a href="https://data.seoul.go.kr/">https://data.seoul.go.kr/</a>                         |
| 안전성 평가           | 공공데이터 포털 - 사고다발지역 데이터셋      | <a href="https://www.data.go.kr/data">https://www.data.go.kr/data</a>                     |
| 어린이 안전 인프라 평가    | 서울 열린 데이터 광장 - 어린이보호구역 데이터셋 | <a href="https://data.seoul.go.kr">https://data.seoul.go.kr</a>                           |
| 육아 관련 공공 인프라 파악  | 광진구 열린 데이터 광장 - 광진구 어린이집 정보 | <a href="https://data.gwangjin.go.kr">https://data.gwangjin.go.kr</a>                     |
| 교육 인프라 현황 파악     | 서울 열린 데이터 광장 - 광진구 유치원 현황   | <a href="https://data.seoul.go.kr">https://data.seoul.go.kr</a>                           |
| 주차 인프라 접근성 평가    | 서울 열린 데이터 광장 - 주차장 데이터      | <a href="https://www.data.go.kr">https://www.data.go.kr</a>                               |
| 수요 기반 분석         | 행정안전부 - 행정동별 주민등록 인구통계      | <a href="https://jumin.mois.go.kr/">https://jumin.mois.go.kr/</a>                         |
| 지역 사회경제 수준 분석    | 서울시 상권분석 서비스 - 서울시 골목통계     | <a href="https://golmok.seoul.go.kr">https://golmok.seoul.go.kr</a>                       |
| 교통 환경 평가         | 한국교통연구원                     | <a href="https://www.bigdata-transportation.kr">https://www.bigdata-transportation.kr</a> |
| 키즈카페 및 실내 놀이터 현황 | 수집 데이터                      | <a href="https://map.naver.com/p/search/">https://map.naver.com/p/search/</a>             |
| 정책 수요 및 의견 반영    | 서울시여성가족재단 연구                | 「서울형 키즈카페 확충 및 운영 내실화 방안 연구(2023)」                                                        |
| 광진구 이미지 파일       | 사진                          | <a href="https://www.gwangjin.go.kr">https://www.gwangjin.go.kr</a>                       |